

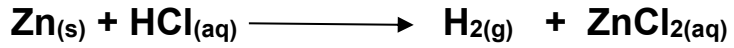
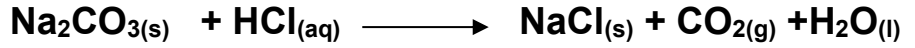
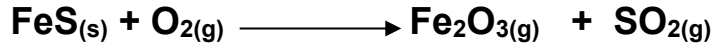
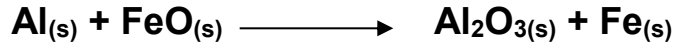
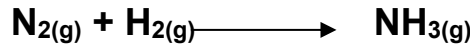
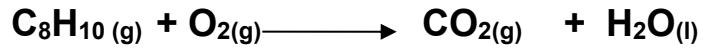
الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

القسم:

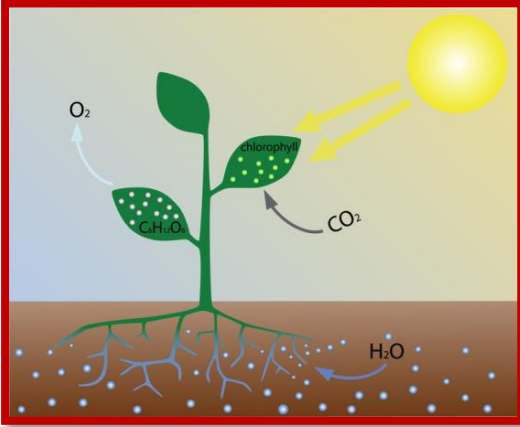
الإسم و اللقب:

التمرين الأول: (6 نقاط)

وازن المعادلات التالية :



التمرين الثاني: (6 نقاط)



يقوم النبات الأخضر في وجود الضوء بعملية التركيب الضوئي (الوثيقة 1) حيث يقوم بامتصاص الماء من الجذور وامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الأوراق ويحدث تفاعل بينهما فينتج غاز الأكسجين ومركب عضوي يسمى سكر الغلوكوز (الوثيقة 2)، أما في غياب الضوء فيقوم بعملية التنفس أي يعكس العملية فيتغير توجيه هذا التفاعل حيث يحرق الغلوكوز مع غاز ثنائي الأكسجين وي طرح بخار الماء وغاز ثنائي أكسيد الكربون.

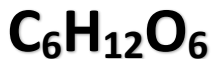
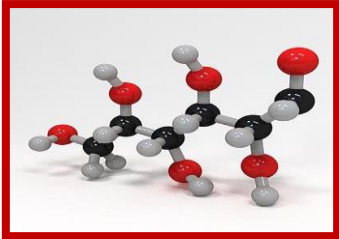
من خلال السند المبين في الوثيقتين المقابلتين أجب على الأسئلة التالية:

الوثيقة 1: التركيب الضوئي

1- ما هو العامل الذي أثر في تغيير توجيه التفاعلين الكيميائيين (التركيب الضوئي والتنفس).

2- أكتب معادلة التركيب الضوئي ثم وازنها مع كتابة الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

3- غاز ثاني أكسيد الكربون هو غاز لا لون و لا رائحة له، اقترح بروتوكولا تجريبيا تبين فيه كيفية الكشف عنه، يمكنك الاستعانة برسم توضيحي.



الجزء الأول:

في أحد الأيام كنت تشاهد أحد القنوات فظهر على الشاشة بأن شخصان قد توفيا اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) المتسرب من سخان الماء (لاحظ الصورة أدناه)، فأخبرت والداك بأنك درست في القسم عن هذا الغاز الخبيث الناتج عن احتراق الفحم الهيدروجينية التي نستعملها كوقود في التدفئة، الطبخ، تسخين الماء وتشغيل المحركات وغيرها. فطلب منك أخوك الفضولي جداً أن تشرح له بالتفصيل بالإجابة على أسئلته التالية:

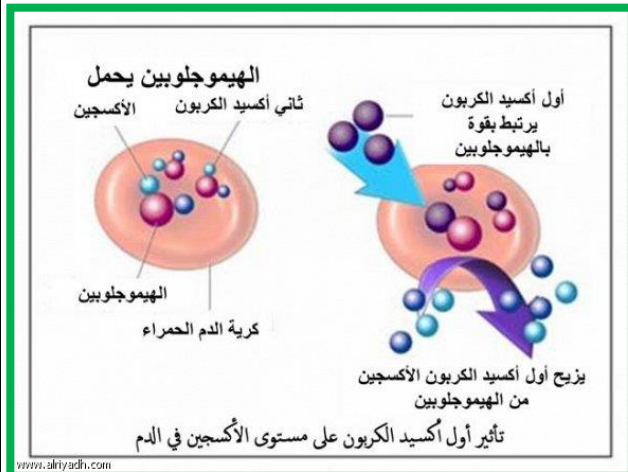
أولاً: ما هو السبب الذي يؤدي إلى ظهور هذا الغاز المميت؟

ثانياً: كيف نتجنب أو نقي أنفسنا وأهلنا من غاز أحادي أكسيد الكربون؟

الجزء الثاني:

يحترق غاز الميثان (CH_4) بلهب أزرق اللون ويحترق بلهب أصفر برتقالي.

- 1- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي في كلا الحالتين ثم وازن المعادلة الأولى فقط (لهب أزرق).
- 2- ما هو النوع الكيميائي الضروري جداً في عملية الاحتراق اذكره و أكتب صيغته الكيميائية ؟
- 3- ما هو العامل المؤثر على نواتج الإحتراق ؟



بالتوفيق أحبتي